

нефть. газ. 12/2023 НОВАЦИИ

ISSN 2077-5423

научно-технический журнал • входит в перечень ВАК

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА:

Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами



**ИМПУЛЬСНЫЙ
ГИДРОРАЗРЫВ**
снижение затрат
и экологических рисков

Передовая
высокоэффективная
технология импульсной
обработки ПЗП:
опыт внедрения

с. 3



Технология термохимического воздействия на пласт разогревающим составом для стимулирования добычи высоковязкой нефти и природного битума*

ENG



В.В. Живодеров

В.В. Живодеров,
Vadim.Zhivoderov@lukoil.com,
С.В. Цветков, А.Б. Никифоров
/ООО «РИТЭК», г. Самара/

С.С. Марилов, С.И. Губанов
/ООО «Платум», г. Самара
nfo@pla2m.ru
ФГБОУ ВО СамГТУ, г. Самара/

В статье рассмотрены способы интенсификации добычи высоковязкой нефти на объектах Кутузовского месторождения и предложено использование нового метода, ранее не применявшегося на территории Российской Федерации. Подобран оптимальный состав для проведения термохимической обработки пласта. Для проверки результатов лабораторных исследований запланировано проведение опытно-промышленных работ по технологии термохимического воздействия на пласт разогревающим составом в 2024 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интенсификации добычи высоковязкой нефти, Кутузовское месторождение, карбонатные коллекторы, термохимическое воздействие на пласт разогревающим составом (ТХВ РС), методика определения объема разогревающего состава для термохимического воздействия на пласт, моделирование термохимического воздействия на пласт, оптимизация добычи нефти, реагенты органического происхождения

Technology of Thermo-chemical Effect in Formation with the Use of Heating Composition to Stimulate Production of High-Viscous Oil and Natural Bitumen

V.V. Zhivoderov, S.V. Tsvetkov, A.B. Nikiforov,
/"RITEK" LLC, Samara/ S.S. Marilov, S.I. Gubanov
/"Platum" LLC, Samara, FGBOU VO "SamSTU",
Samara/

The authors of the paper discuss the ways to stimulate the production of high-viscous oil at the facilities of Kutuzovskoye field and suggest the application of a new method that has not been previously used at the territory of Russian Federation. They have selected the optimal composition for formation thermo-chemical treatment and have conducted pilot test operations to verify the results of lab studies. They also plan for 2024 to conduct pilot test works using the technology of thermo-chemical effect in formation with the application of heating composition.

KEY WORDS: Stimulation high-viscous oil production, Kutuzovskoye field, Carbonate reservoirs, thermo-chemical effect (TCXE) in formation with the use of heating composition (HC), method to calculate the volume of heating composition for thermo-chemical effect in formation, simulation of thermo-chemical effect in formation, optimization of oil production process, reagents of organic origin

* Исследования выполнялись в рамках договора №4749ГС1/80320 при поддержке «Фонда содействия инновациям»

Цель настоящей работы – изучить способ интенсификации добычи высоковязкой нефти для возможного применения на объектах Кутузовского месторождения. В процессе поиска инновационных технологий был выявлен метод, который до настоящего времени не применялся на территории Российской Федерации, – термохимическое воздействие на пласт разогревающим составом (ТХВ РС). В рамках работы было проведено детальное изучение данной технологии, определена эффективность ее применения с целью увеличения добычи высоковязкой нефти и оптимизации процессов на месторождении.

С повышением степени выработки легкодоступных углеводородов все более важным становится извлечение труднодоступных запасов, в частности высоковязкой нефти. Несмотря на увеличение годовых объемов добычи на 16 % за последние 9 лет, в структуре запасов ООО «РИТЭК» трудноизвлекаемые запасы составляют 80 %.

В настоящее время отсутствуют универсальные технологии и методы системного воздействия на залежи высоковязких и сверхвязких нефтей. В этом контексте применение инновационных методов, таких как термохимическое воздействие на пласт разогревающим составом, является перспективным подходом к извлечению труднодоступных ресурсов.

В данный момент в Обществе применяются тепловые и химические методы для добычи высоковязкой нефти, такие как парациклическая обработка, парациклическая обработка с акватермолизом и закачка CO_2 . В ряде случаев тепловые методы воздействия являются единственным средством, позволяющим извлекать и доставлять из пласта на поверхность нефть с высокой вязкостью, склонную к образованию малоподвижных комплексов из асфальтенов, смол и парафинов.

Для рационального и эффективного использования тепловой энергии с целью интенсификации добычи нефти представляется перспективным внедрение метода термохимического воздействия на пласт, реализуемого непосредственно в пласте или в призабойной зоне добывающей скважины. Применение этого метода может существенно сократить затраты энергии и ресурсов, обеспечивая одновременно повышение эффективности добычи.

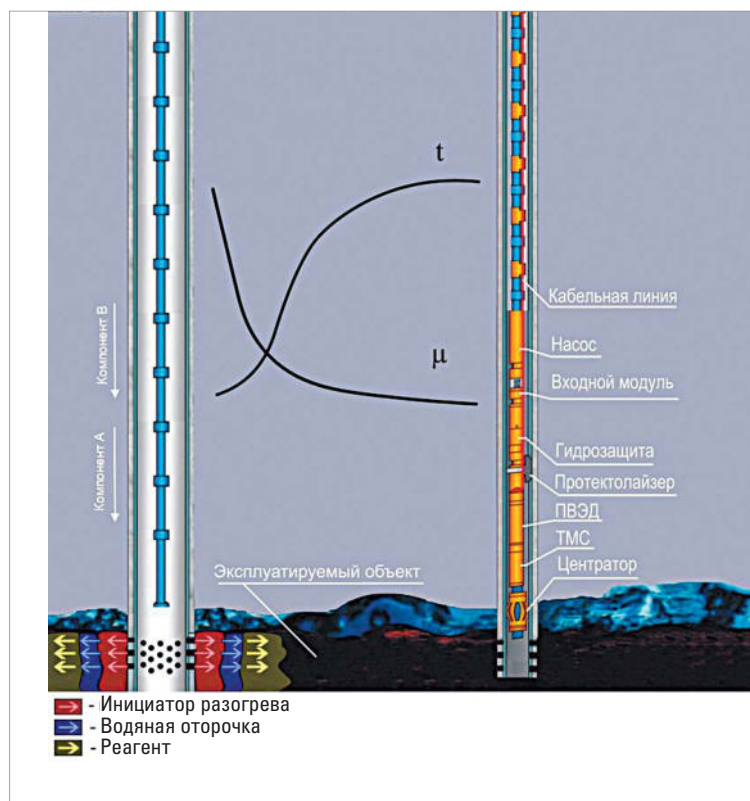


Рис. 1. Схема закачки состава через вертикальную скважину

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ РАЗОГРЕВАЮЩИМ СОСТАВОМ

Технология термохимического воздействия на пласт разогревающим составом ООО «Платум» включает последовательную многостадийную закачку в пласт реагента – органического кислородосодержащего соединения – и инициатора реакции, в качестве которого используется 24 % раствор соляной кислоты.

Перед проведением закачки предварительно определяется приемистость скважины, а также проводятся первичные замеры температуры и давления в интервале перфорации скважины. Полученные данные используются для определения объема и режимов подачи состава, что позволяет повысить эффективность воздействия на пласт.

Закачку всех компонентов производят через одну и ту же насосно-компрессорную трубу либо по затрубному пространству между эксплуатационной колонной и насосно-компрессорной трубой (НКТ). Схема закачки состава через вертикальную скважину представлена на рис. 1.

Процесс обработки нефтяного пласта разогревающим составом сопровождается контролем температуры в интервале перфорации скважины с использованием высокотемпературного датчика. Экзотермическая реакция разложения реагента – органического кислородосодержащего соединения – протекает непосредственно в пласте, а не в стволе скважины, что позволяет передавать всю выделившуюся энергию напрямую пластовому флюиду и разогревать коллектор пласта, достигая снижения вязкости нефти

и раскольматирования призабойной зоны. Таким образом быстро осуществляется выделение большого количества тепла и возникает давление флюидов, необходимое для расширения существующих трещин и возникновения дополнительной микротрещиноватости с интенсификацией дальнейшего проникания продуктов реакции вглубь пласта.

Продавка буферной жидкости (воды) после закачки каждого из компонентов состава позволяет не только переместить зону реакции на периферию призабойной зоны, но и провести промывку подводящих трубопроводов, фонтанной арматуры и насосно-компрессорной трубы, чтобы не спровоцировать преждевременное инициирование реакции при закачке компонентов состава. При этом отсутствие необходимости приготовления состава (смешивание реагента – органического кислородосодержащего соединения – и инициатора реакции) непосредственно на кустовой площадке перед началом закачки в скважину также обеспечивает безопасность проводимых работ.

Технический результат использования данного метода заключается в повышении эффективности процесса добычи нефти на месторождениях. При этом

обеспечивается безопасность воздействия на нефтяной пласт с трудноизвлекаемыми запасами, не увеличивается обводненность добываемой продукции, повышается подвижность флюида, не требуется дополнительное наземное оборудование и привлечение бригады капитального ремонта скважин для периодической обработки продуктивного пласта.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАЗОГРЕВАЮЩЕГО СОСТАВА

В качестве исходных данных для определения необходимого объема разогревающего состава предлагаемым способом были выбраны геолого-физическая характеристика (ГФХ) и физико-химические свойства флюидов, соответствующие параметрам пласта выбранного объекта (представлены в **таблице**).

На основе проведенных лабораторных испытаний технологии термохимического воздействия на ПЗП разогревающим составом был определен эквивалентный объем закачиваемого разогревающего состава на 1 метр продуктивного пласта. Он находится в пределах от 0,5 т/м до 1 т/м.

Параметры пласта выбранного объекта

Параметры	Объект
Средняя глубина залегания кровли, м	1200
Средняя общая толщина, м	50
Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м	34
Проницаемость, мкм ²	0,355
Толщина непроницаемой породы-покрышки, м	46
Толщина непроницаемой подошвы пласта, м	50
Начальная пластовая температура, °С	23
Начальное пластовое давление, МПа	14,03
Текущее пластовое давление, МПа	6
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа·с	710
Вязкость нефти в поверхностных условиях, мПа·с	3400
Плотность воды в поверхностных условиях, т/м ³	1,066
Плотность нефти в пластовых условиях, т/м ³	0,93
Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м ³	0,962
Объемный коэффициент нефти, доли ед.	1,047
Вязкость воды в пластовых условиях, мПа·с	0,95
Тип коллектора	трещинно-кавернозно-поровый
Плотность агента-теплоносителя, т/м ³	0,79
Теплоемкость породы пласта, кДж/(кг·К)	835
Теплоемкость агента-носителя, кДж/(кг·К)	4200
Теплопроводность пласта, Вт/(м·К)	2,56
Плотность пород пласта, кг/м ³	2500
Температуропроводность, м ² /с	1,22

Эффективный объем разогревающего состава подбирается после расчета радиуса охвата составом околоскважинной зоны, а также по результатам термодинамического и гидродинамического моделирования процесса распределения тепла в продуктивном пласте. Оптимальный радиус охвата находится в диапазоне от 1 до 4 метров, а радиус прогрева пласта – от 12 до 27 метров соответственно.

На примере одной из скважин предложен расчет эффективности обработки ПЗП разогревающим составом по технологии термохимического воздействия.

Последовательность расчета:

- расчет радиуса охвата разогревающим составом околоскважинной зоны;

- термодинамический расчет распространения тепла в продуктивном пласте от источника;

- гидродинамическое моделирование распространения тепла в продуктивном пласте от источника.

Для расчета площади охвата разогревающим составом используется формула:

$$F = \frac{Q}{h \cdot m \cdot k_n \cdot \rho_{н.пов.} \cdot \Theta},$$

где Q – общий объем закачиваемого состава;

h – вскрытая толщина продуктивного пласта;

m – пористость пласта;

k_n – коэффициент нефтенасыщенности пласта;

$\rho_{н.пов.}$ – плотность нефти в поверхностных условиях;

Θ – пересчетный коэффициент.

Объем продавливаемого в пласт разогревающего состава выбираем как среднее значение эквивалентного объема закачки, а именно 0,75 т/м. Толщина пласта составляет 34 метра, а значит, суммарный объем закачиваемого состава составит 25,5 тонны (20 тонн реагента, 3,5 тонны водного раствора соляной кислоты, 2 тонны буферной жидкости).

После подстановки значений в формулу получим площадь распространения разогревающего состава в процессе его закачки в пласт, равную 5,25 м². Радиус составит 1,29 м.

Далее на основе результатов фильтрационных исследований разогревающего состава, проведенных на различных образцах керна, получены распределения теплового фронта после инициации термохимической реакции.



Рис. 2. Распределение температурного поля в терригенном коллекторе

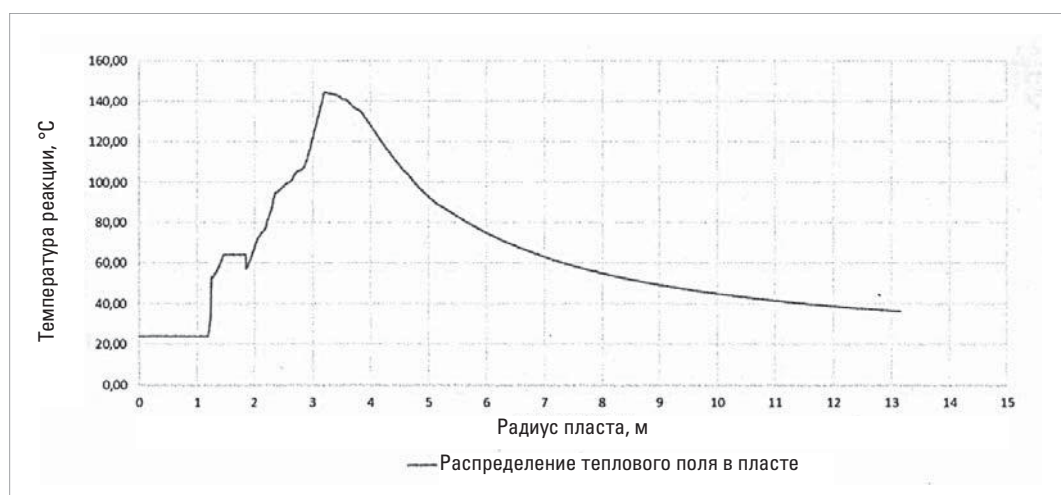


Рис. 3. Распределение температурного поля в карбонатном трещиновато-поровом коллекторе

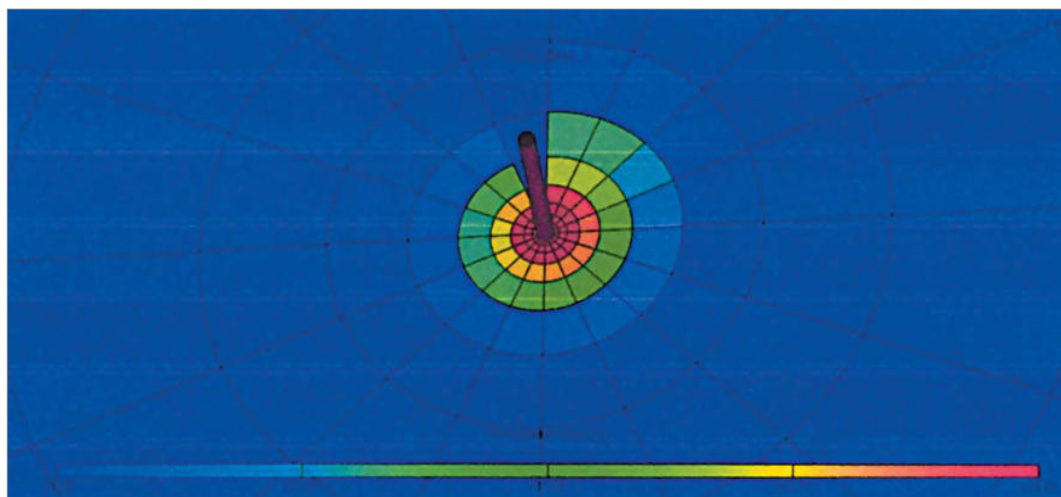


Рис. 4. Распределение теплового поля. Вид сверху

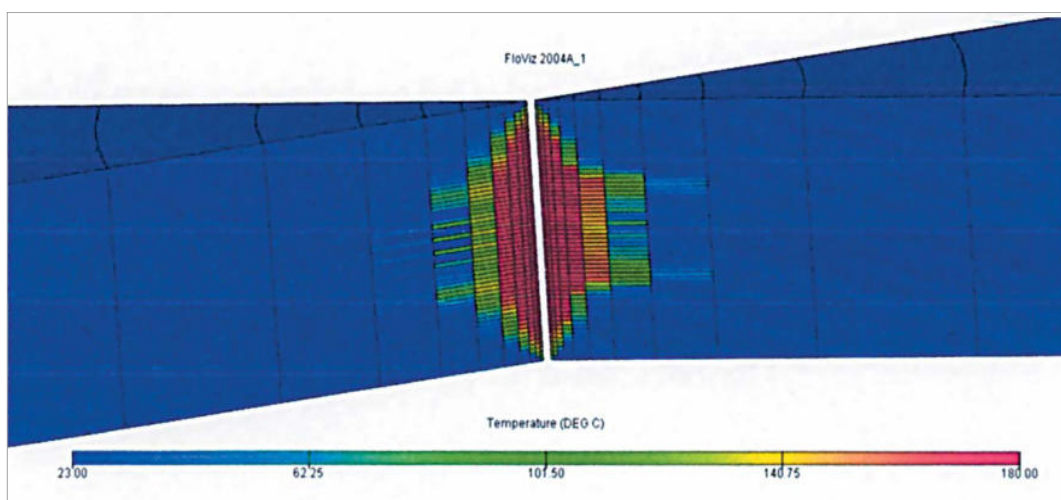


Рис. 5. Профиль распределения температурного поля

Для терригенных и карбонатных коллекторов график распределения теплового поля представлен на **рис. 2** и **рис. 3** соответственно.

Для оценки степени прогрева пласта в скважине по предлагаемому способу была создана радиальная гидродинамическая модель в программном комплексе Eclipse 100 (Schlumberger). Созданная модель для оценки распределения теплового поля была построена на основе геолого-физической характеристики выбранного объекта нефтяного месторождения. Радиус модели принят равным 400 м, толщина – 34 м.

Межскважинная неоднородность пласта по проницаемости задавалась согласно нормальному закону распределения со средним значением проницаемости 0,355 мкм².

При создании гидродинамической модели имитировалась закачка разогревающего состава в объеме 25,5 тонны.

При анализе результатов гидродинамического моделирования учитывались данные фильтрационных исследований состава и реологические показатели высоковязкой нефти в зависимости от изменения температуры (**рис. 3**).

В процессе моделирования термохимического воздействия на пласт были учтены такие параметры, как тепловой поток и энергетическая составляющая от разложения компонентов состава. Результаты гидродинамического моделирования представлены на **рис. 4** и **рис. 5**.

ВЫВОДЫ

Фильтрационные испытания разогревающего состава, используемого при реализации технологии ТХВ РС, на составной модели керна прошли успешно и продемонстрировали высокую эффективность данного технологического решения. По результатам фильтрационных испытаний разработаны рекомендации по подбору объектов для воздействия разогревающим составом на основании параметров ГФХ и требований к самому разогревающему составу. Динамика основных показателей наглядно демонстрирует преимущества применения предлагаемой технологии, выражающиеся в значительном снижении энергоресурсозатрат и отсутствии заводнения пласта в процессе тепловой обработки. В 2024 году планируется провести опытно-промышленные испытания данной технологии на объектах ООО «РИТЭК».